

Entrega TechChallenger Fase 4

FIAP – PostTech IA para Devs

Grupo

Bruno José e Silva (RM367064)

brunojose1977@yahoo.com.br

Adalberto Ferreira de Albuquerque Neto (RM368178)

adalbertonet@outlook.com

Lucas Varisco Mendes Bezerra (RM368587)

lucasv.mendes@hotmail.com

Utilização da IA para detecção de violência contra a mulher

Pipeline YOLOv8 Pose + AWS

Solução 1: Detecção em vídeo de violência contra a mulher



Solução 1

Material	Link
Vídeo 1 – Original - Reportagem de uma gravação de violência contra mulher	YOUTUBE
Vídeo 1 – Resultado da detecção de violências	YOUTUBE
Vídeo 2 - Resultado da detecção de violências	YOUTUBE
Vídeo 3 - Resultado da detecção de violências	YOUTUBE
Vídeo 4 - Resultado da detecção de violências	YOUTUBE

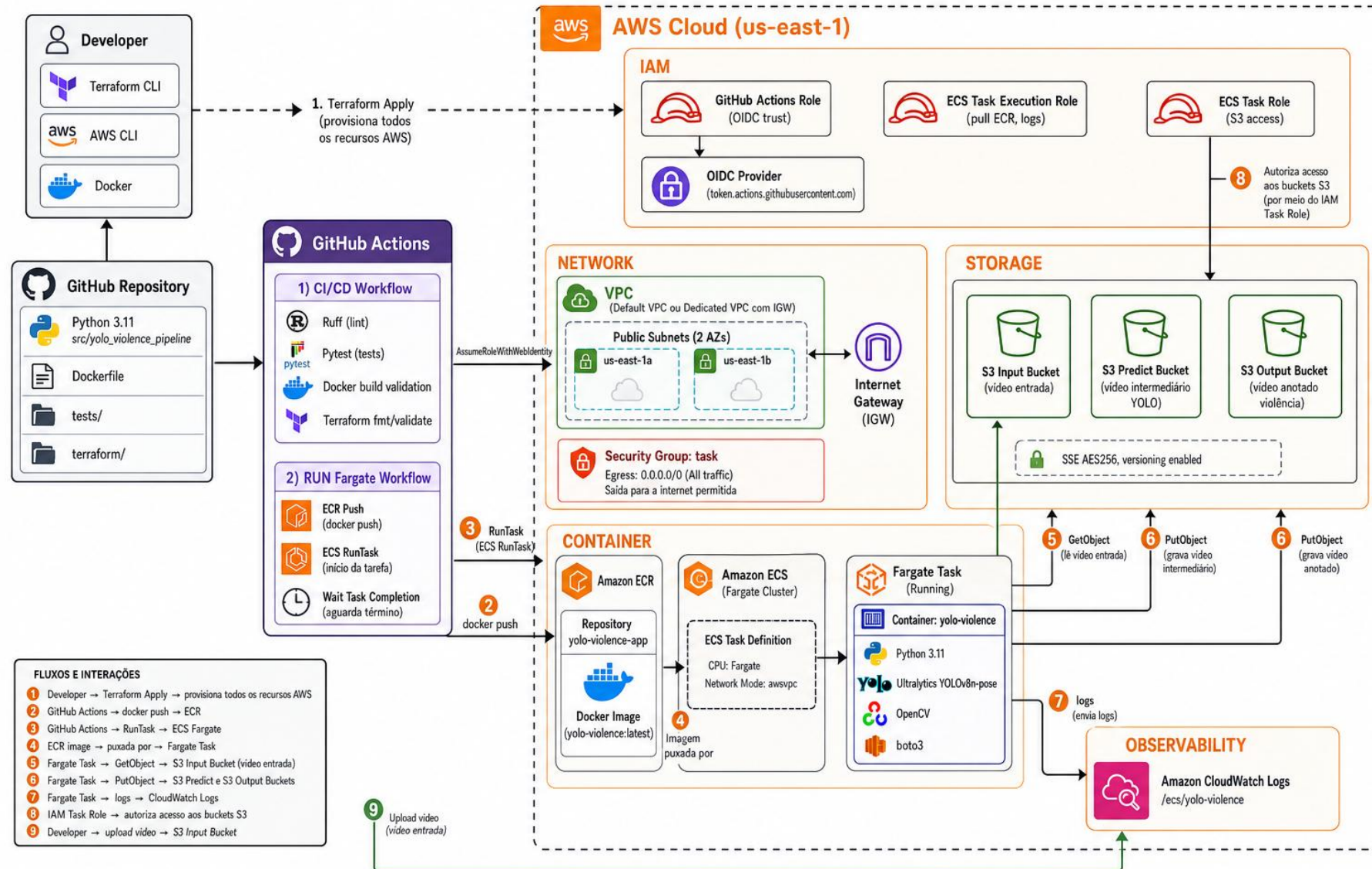
Obs: todos os vídeos são públicos e foram retirados do Youtube



Apresentação do projeto

Bloco	Tópico	Tempo
1	Documento de arquitetura	2 min
2	Estrutura do projeto (IaC, Docker/ECS, Python, testes, observabilidade)	4 min
3	Segurança	2 min
4	Esteiras CI/CD (GitHub + GitActions)	2 min
5	Solução 1 — detecção em vídeo + demonstração	5 min

YOLOv8 Pose Violence Pipeline — Infrastructure Overview (Physical View)



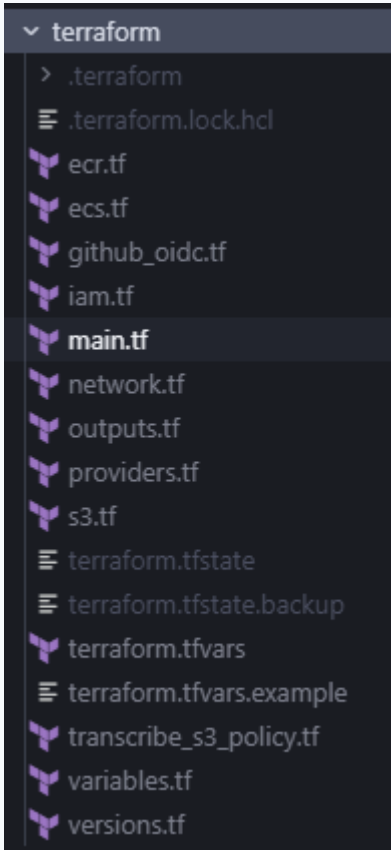
Stack tecnológico

Bloco 1

Camada	Tecnologias
Aplicação	Python 3.11, Ultralytics YOLOv8 (pose), OpenCV, NumPy, boto3
Container	Docker (python:3.11-slim), FFmpeg e libs para OpenCV
AWS	S3, ECR, ECS Fargate, IAM (OIDC + task roles), CloudWatch Logs, VPC/subnets/IGW/SG
IaC	Terraform ≥ 1.5
CI/CD	GitHub Actions (Ruff, Pytest, build Docker, validate Terraform, push ECR, RunTask)
Padrões	12-factor; pacote src/yolo_violence_pipeline

Estrutura do projeto

Terraform - IaC



- Infraestrutura completa de rede em nuvem na AWS
- Integração com Github (definição de Role para execuções do GitHub Action)
- Definições de segurança (IAM), Security Group, ACLs, Task Roles;
- Configurações dos diversos serviços utilizados na AWS
 - Definição de reserva de recursos execução do contêiner no Fargate
 - (YOLO + OpenCV: CPU/memória maiores reduzem OOM);
 - fargate_cpu = 4096;
 - fargate_memory = 8192;
 - Fargate
 - Amazon ECR – Elastic Container Registry;
 - Amazon ECS – Elastic Container Service;
 - Amazon Fargate – Cluster Serverless para contêineres Docker;
 - CloudWatch – Monitoramento, logs, observabilidade
- Autenticação via OIDC (Token Actions)

Estrutura do projeto

Cobertura de Testes

Pipeline YOLOv8 Pose — testes leves, offline e sem download de pesos YOLO

pytest

Testes unitários

Ruff

Lint E/F/I/UP/B

GitHub Actions

CI ubuntu-latest

Python 3.11

Runner + local

1 Arquivos de teste (tests/)

test_config.py

PipelineConfig.from_enviro()

vars obrigatórias + defaults

test_violence.py

is_violence_detected()

keypoints falsos (NumPy)

test_transcribe_config.py

TranscribePipelineConfig

parse URLs S3 + prefixos

test_transcribe_imports.py

transcribe_cli não importa

pipeline nem cv2

2 Recursos de apoio nos testes

pytest.MonkeyPatch

Simula env vars

sem AWS / OpenAI real

NumPy

Arrays sintéticos

de keypoints

_FakeKpts

Mock leve da API

Ultralytics (sem modelo)

pytest.raises

Validação de erros

de configuração

3 Esteira CI — .github/workflows/ci-cd.yml

Ruff

job: lint-test

Pytest

job: lint-test

Docker build

job: docker-build

Terraform fmt + validate

job: terraform-check

Instalação CI: pip install -e ".[dev,transcribe]" | Comando: pytest -q --tb=short

4 Fora do escopo dos testes (proposital)

~~Ultralytics YOLO~~

~~OpenCV (cv2)~~

~~boto3 / S3 real~~

~~ECS / Fargate~~

~~pytest-cov*~~

~~Vídeos de exemplo~~

* pytest-cov declarado em pyproject.toml [dev], mas não executado no CI

~12 casos de teste • 4 arquivos • Qualidade: Ruff + Pytest + Docker build + Terraform validate

Princípio: validar lógica e config sem custo de GPU, rede AWS ou modelos pesados

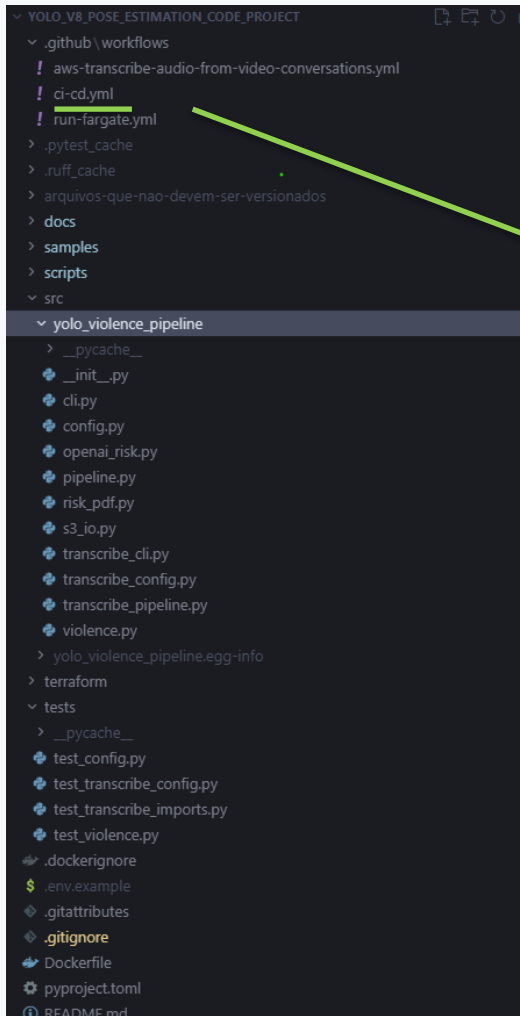
Estrutura do Projeto - Cobertura de testes

ci-cd.yml: Ruff + Pytest em push/PR na branch master

Arquivo	Foco
test_config.py	Variáveis obrigatórias e defaults
test_violence.py	Heurística placeholder
test_transcribe_*.py	Módulos do fluxo Transcribe

Estrutura do projeto

Pipelines – Gitlab - GitActions



github.com/brunojose1977/fiap-tech-challenger-fase4/actions/runs/26114321492

brunojose1977 / fiap-tech-challenger-fase4

<> Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

< CI e CD

✓ CI e CD #22

Summary

All jobs

lint-test

terraform-check

docker-build

publish-ecr

Run details

Usage

Workflow file

Manually triggered 4 hours ago

brunojose1977 -> 3d5e37d master

Status

Success

Total duration

8m 11s

Artifacts

-

ci-cd.yml

on: workflow_dispatch

lint-test 27s

docker-build 2m 28s

publish-ecr 5m 1s

terraform-check 14s

Container Docker

Dockerfile

```
Dockerfile X
Dockerfile
1  # Imagem de produção: Python + dependências de sistema para OpenCV/FFmpeg
2  FROM python:3.11-slim-bookworm
3
4  ENV PYTHONUNBUFFERED=1 \
5      PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 \
6      PIP_NO_CACHE_DIR=1 \
7      WORK_DIR=/app/work
8
9  RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
10     ffmpeg \
11     libglib2.0-0 \
12     libgl1 \
13     libsm6 \
14     libxext6 \
15     && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
16
17 WORKDIR /app
18
19 COPY pyproject.toml README.md ./
20 COPY src ./src
21
22 RUN pip install --upgrade pip && pip install ".[runtime,transcribe]"
23
24 # Em ECS, credenciais vêm do task role (sem chaves no disco)
25 CMD ["yolo-violence", "process"]
26
```

Código Python + Ultralytics YOLOv8n-pose + OpenCV

O YOLO **não classifica violência diretamente**. Ele só estima **pose (keypoints)**; a "detecção de violência" é uma **heurística placeholder** em cima desses keypoints.

Fluxo em duas etapas

1. YOLO gera os keypoints (`pipeline.py`)

O modelo é carregado e roda `predict` com `task="pose"` :

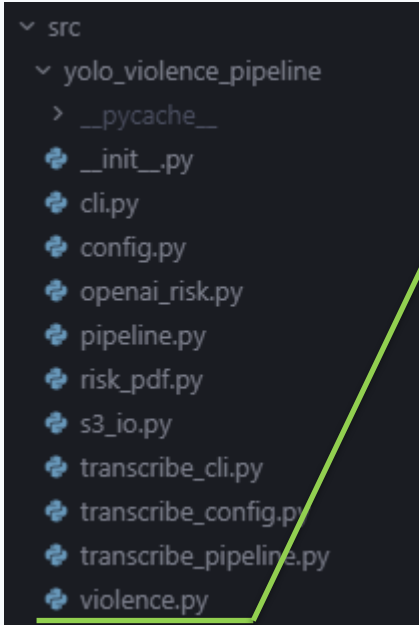
```
model = YOLO(cfg.model_name)

results = model.predict(
    source=str(local_video),
    task="pose",
    save=True,
    conf=cfg.predict_conf,
    iou=cfg.predict_iou,
    imgsz=cfg.predict_imgsz,
    stream=True,
    verbose=True,
)
```

Na segunda passagem (frame a frame, para anotar violência), o mesmo modelo roda de novo e devolve `r.keypoints` :

```
detector_results = model.predict(
    source=str(local_video),
    task="pose",
    save=False,
    ...
)

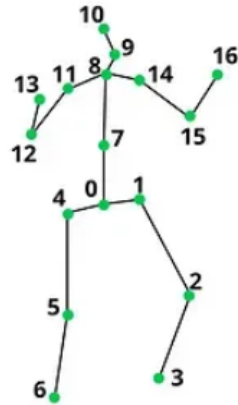
for frame_idx, r in enumerate(detector_results):
    annotated_frame = r.plot()
    ...
    if r.keypoints is not None and len(r.keypoints) > 0:
        for person_kpts in r.keypoints:
            if is_violence_detected(
                person_kpts, confidence_threshold=cfg.violence_co
            ):
                frame_violence_detected = True
```



Código Python + Ultralytics YOLOv8n-pose + OpenCV

3D KEYPOINTS AND THEIR SPECIFICATION

- 0 — Bottom torso
- 1 — Left hip
- 2 — Left knee
- 3 — Left foot
- 4 — Right hip
- 5 — Right knee
- 6 — Right foot
- 7 — Center torso
- 8 — Upper torso



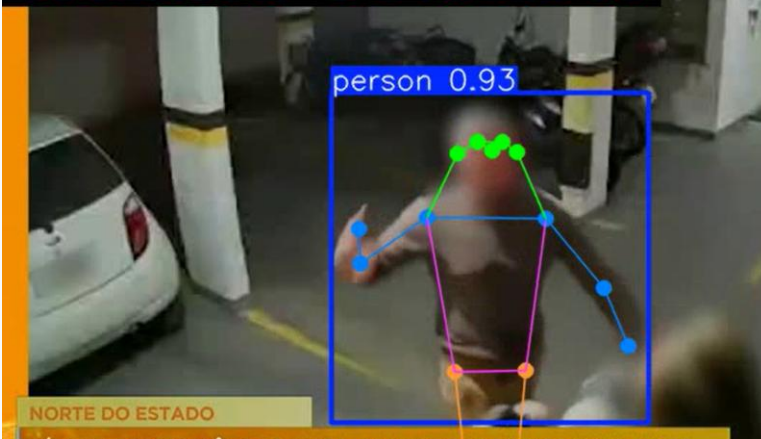
- 9 — Neck base
- 10 — Center head
- 11 — Right shoulder
- 12 — Right elbow
- 13 — Right hand
- 14 — Left shoulder
- 15 — Left elbow
- 16 — Left hand

Violence Detected!

CÂMERAS FLAGRAM MULHER
SENDO AGREDIDA ANTES
DE CAIR DO 10º ANDAR



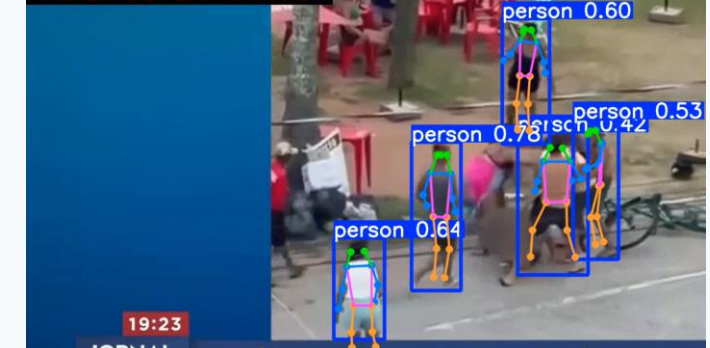
Violence Detected!



Violence Detected!



Violence Detected!



Fluxo: Docker → ECR → ECS Fargate

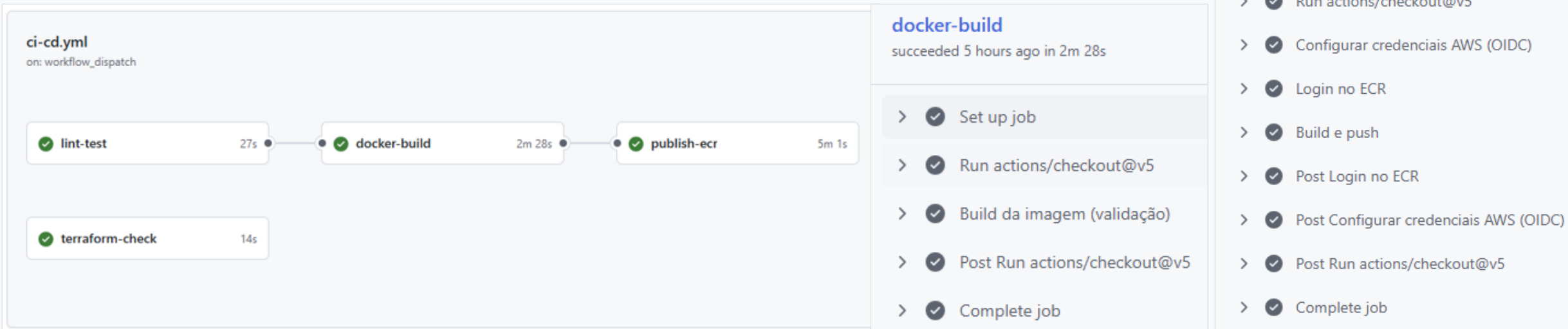
Dockerfile: Python 3.11 + FFmpeg + dependências de vídeo + src/

ECR: imagens versionadas

ECS: cluster Fargate, task definition, execution role e task role

CI: build + push; workflow RunTask com S3_INPUT_KEY

Fluxo: git push → build → push ECR → RunTask → pipeline → S3 → CloudWatch



Secrets no GitHub

6:00 – 8:00 | Na tela: Settings → Secrets (sem revelar valores)

Secret	Uso
AWS_ROLE_ARN	Assume role via OIDC (sem access key estática)
ECR_REPOSITORY_NAME	Push da imagem
ECS_CLUSTER_NAME, ECS_TASK_DEFINITION_FAMILY, ECS_CONTAINER_NAME	RunTask
ECS_SUBNET_IDS, ECS_SECURITY_GROUP_ID	Rede awsvpc
OPENAI_API_KEY	Apenas fluxo Transcribe (nunca no repositório)



Sequência de execução Python

Heurística placeholder: keypoints visíveis acima de limiar

Passo	O que acontece
1	CLI yolo-violence process carrega PipelineConfig do ambiente
2	boto3 baixa o vídeo de S3_INPUT_BUCKET + S3_INPUT_KEY
3	Ultralytics carrega o modelo (yolov8m-pose.pt ou yolov8n-pose.pt)
4	Predict task=pose, save=True → vídeo skeleton no bucket predict
5	Segunda passagem frame a frame com OpenCV + is_violence_detected
6	Se disparar, overlay "Violence Detected!" no frame
7	MP4 final enviado ao bucket output



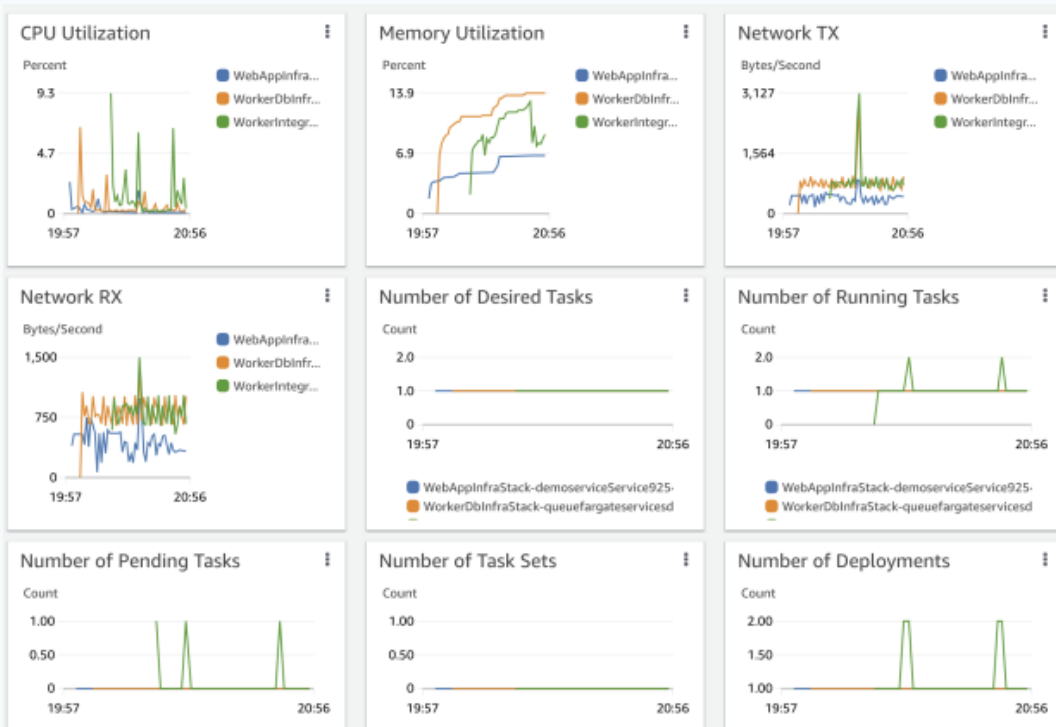
Observabilidade — CloudWatch Logs e consumo de CPU e Memória

~20 s

Log group /ecs/.../yolo-violence — retenção 14 dias

Mensagens: 'Violence no frame N', erros de S3

Primeiro lugar para debugar RunTask em PENDING ou falha de download

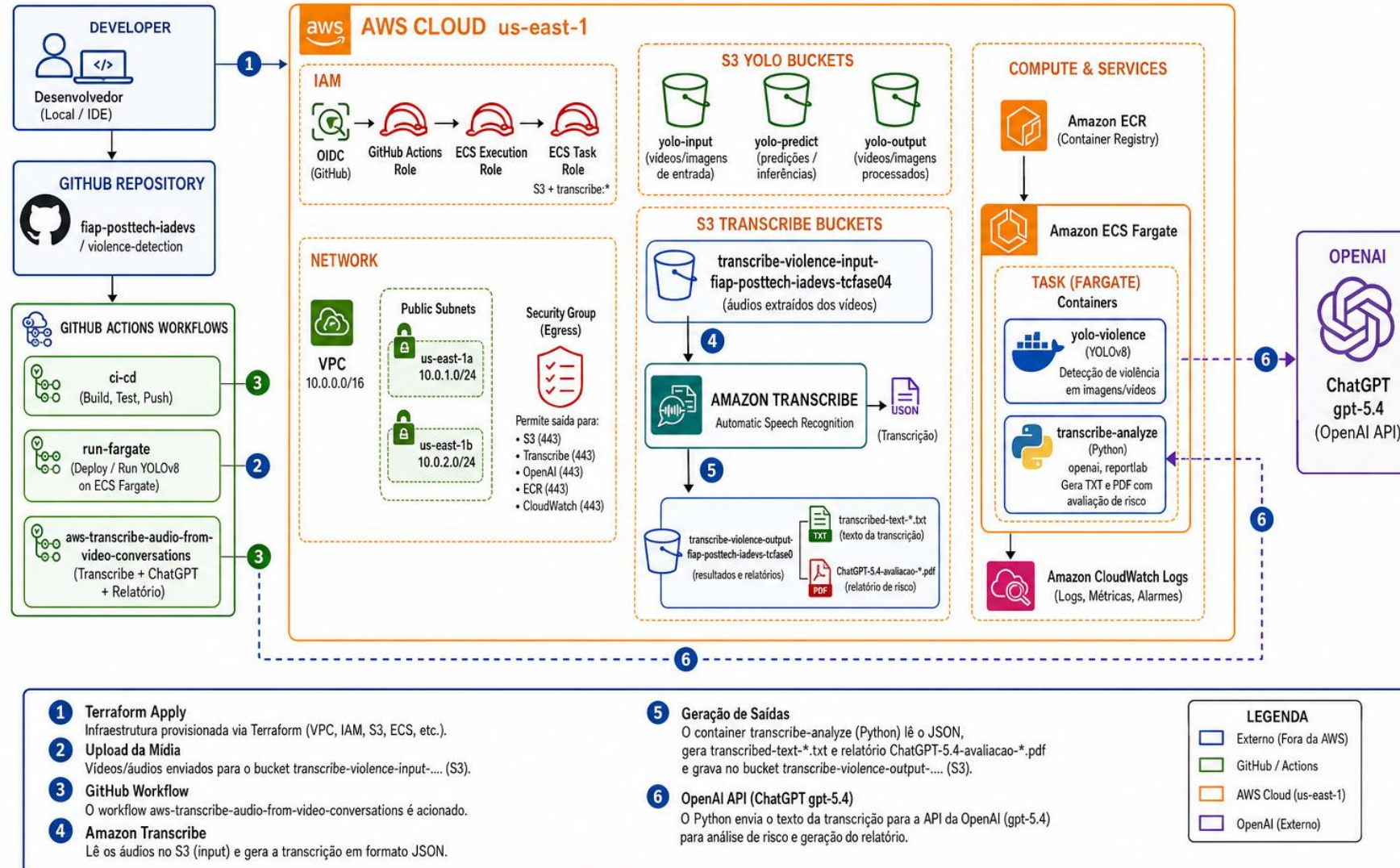


Pipeline AWS Transcribe + ChatGPT-5.4

Solução 2: Detecção em áudios de violência contra a mulher



YOLOv8 + Amazon Transcribe + ChatGPT — Infrastructure Overview V2



GitHub Actions – Pipeline do AWS Transcribe + ChatGPT

8:00 – 10:00 | Mostrar: Actions verde, jobs lint-test/docker/terraform/publish-ecr

Workflow	Gatilho	Função
ci-cd.yml	Push/PR master + workflow_dispatch	Ruff, Pytest, docker, terraform; push ECR
run-fargate.yml	Manual	Push opcional + RunTask + validação rede
aws-transcribe-...yml	Manual	Transcribe + ChatGPT (complementar)

← → ↺ 🌐 github.com/brunojose1977/fiap-tech-challenger-fase4/actions/workflows/aws-transcribe-audio-from-video-conversations.yml

brunojose1977 / fiap-tech-challenger-fase4

🔍 Type [] to search

<> Code

🕒 Issues

👤 Pull requests

👤 Agents

▶ Actions

📁 Projects

📖 Wiki

🛡 Security and quality

📊 Insights

⚙ Settings

Actions

New workflow

All workflows

aws-transcribe-audio-from-video-con...

CI e CD

RUN pipeline no Fargate

Management

Caches

Attestations

aws-transcribe-audio-from-video-conversations

aws-transcribe-audio-from-video-conversations.yml

1 workflow run

Event Status Branch Actor

This workflow has a workflow_dispatch event trigger.

Run workflow

✅ aws-transcribe-audio-from-video-conversations

aws-transcribe-audio-from-video-conversations #7: Manually run by brunojose1977

master

📅 Today at 3:47 PM

🕒 1m 59s

Transcribe + ChatGPT risk PDF

succeeded 3 hours ago in 1m 51s

> ✅ Set up job

> ✅ Run actions/checkout@v5

> ✅ Run actions/setup-python@v6

> ✅ Instalar dependências (fluxo Transcribe)

> ✅ Verificar endpoint Transcribe (sem OpenCV)

> ✅ Configurar credenciais AWS (OIDC)

> ✅ Validar secrets obrigatórios

> ✅ Executar aws-transcribe-audio-from-video-conversations

> ✅ Post Configurar credenciais AWS (OIDC)

> ✅ Post Run actions/setup-python@v6

> ✅ Post Run actions/checkout@v5

> ✅ Complete job



+



Solução 2

Material	Link
Vídeo 1 - original de reportagem de uma gravação de violência contra mulher	YOUTUBE
Vídeo 1 - Resultado da análise de violência feita pelo ChatGPT-5.4 no texto extraído pelo AWS Transcribe	ANÁLISE
Vídeo 2 - original de reportagem de uma gravação de violência contra mulher	YOUTUBE
Vídeo 2 - Resultado da análise de violência feita pelo ChatGPT-5.4 no texto extraído pelo AWS Transcribe	ANÁLISE
Vídeo 3 - original de reportagem de uma gravação de violência contra mulher	YOUTUBE
Vídeo 3 - Resultado da análise de violência feita pelo ChatGPT-5.4 no texto extraído pelo AWS Transcribe	ANÁLISE
Vídeo 4 - original de reportagem de uma gravação de violência contra mulher	YOUTUBE
Vídeo 4 - Resultado da análise de violência feita pelo ChatGPT-5.4 no texto extraído pelo AWS Transcribe	ANÁLISE

Obs: todos os vídeos são públicos e foram retirados do Youtube



Em suma, a implementação de sistemas de inteligência artificial voltados à detecção de violência contra a mulher representa um avanço crucial na salvaguarda de direitos fundamentais e na preservação de vidas. Contudo, é fundamental compreender que a tecnologia não deve ser enxergada como uma solução isolada, mas sim como um recurso complementar e estratégico que potencializa o esforço contínuo das forças policiais, das instituições públicas e da sociedade civil. Afinal, a erradicação da violência de gênero exige uma rede de apoio integrada e humanizada, reforçando o compromisso coletivo de edificar um ambiente social mais seguro, justo e acolhedor para todos e, de forma prioritária, para as mulheres.

PROTEÇÃO DA MULHER



COMMUNITY CENTER

SOCIEDADE UNIDA

POLÍCIA PRESENTE

TECNOLOGIA COMPLEMENTAR

VIDEO AI

AUDIO

AI

FUTURO SEGURO

STOP VIOLÊNCIA

POLÍCIA PRESENTE

FUTURO VIOLÊNCIA

STOP VIOLÊNCIA

Repositório Github

<https://github.com/brunojose1977/fiap-tech-challenger-fase4>